

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

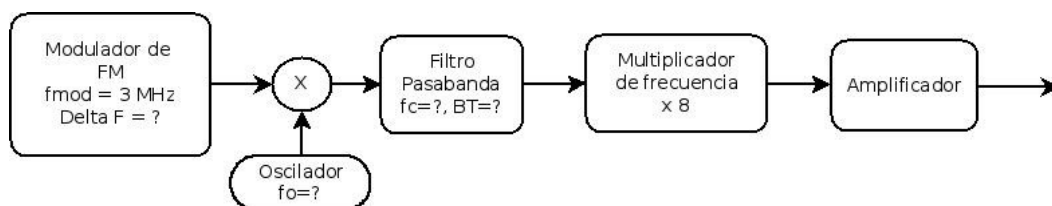
N° de hojas:

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

- 1) La señal de audio está modulada en FM. El ancho de banda disponible para acomodar la señal de audio es de 50KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 30Hz y 15KHz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

- 2) En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, el ancho de banda de la señal modulante va de 20Hz a 5KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 145MHz y su ancho de banda a la salida de 25KHz.



Se solicita:

- a) Halle el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
 - b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando que el filtro pasa banda opera con la suma de los espectro de las señales a la entrada del multiplicador. [0,5 puntos]
 - c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
 - d) Si dispone de un oscilador local de 6,0625MHz, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (145MHz) y su ancho de banda a la salida (25KHz) invariables? [0,5 puntos]
-

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Se desea armar un multiplex en el tiempo con ancho de banda mínimo ideal de señales PAM/TDM, integrado por: dos canales de voz con un ancho de banda de 3.400Hz cada uno, un canal de 850Hz y tres de 1.700Hz.

Se pide:

- a) Dibujar el diagrama en bloques de sistema transmisor y receptor PAM/TDM, asumiendo que el sincronismo es externo. [0,5 puntos]
 - b) Dibujar el diagrama en bloques de sistema sólo del transmisor, pero atendiendo el envío del sincronismo también.[0,5 puntos]
 - c) Cuál es el ancho de banda mínimo ideal a la salida de a) y de b). [0,3 puntos]
 - d) Si en vez de armar un multiplex en el tiempo se emplea uno en frecuencia FDM (Considere filtros ideales, Brickwall), ¿Cuál sería el ancho de banda mínimo ideal? [0,6 puntos]
 - e) Implementar (Diagrama en bloques sólo del transmisor) de lo propuesto en d) [0,6 puntos]
-

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. OFDM [2,5 puntos]:

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16-QAM con duración de símbolo OFDM de un microsegundo. Se pide:

- a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
 - b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,3 puntos]
 - c) Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,3 puntos]
 - d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,4 puntos]
 - e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en c)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]
 - f) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]
-

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Una imagen de video monocromático formada por 640 líneas que contienen, cada una, 480 puntos luminosos. Donde cada punto luminoso puede tener uno de 256 niveles considerados equiprobables y la velocidad de las imágenes es de 25 imágenes por segundo, es recibida con relación señal a ruido a la entrada del receptor (considerado ideal) de 20 dB y la potencia de ruido es de $1 \cdot 10^{-12}$ Watts. Se pide:

- a) Calcular la velocidad de la información producida por la imagen. [0,25 puntos]
- b) Calcular el ancho de banda mínimo según Hartley-Shannon para realizar una transmisión sin pérdida de información. [0,5 puntos]
- c) Calcular la potencia de la señal a la entrada del receptor del punto anterior. [0,25 puntos]
- d) Si se desea transmitir la tasa de información determinada en el punto a) utilizando 8-PSK, Calcular el ancho de banda mínimo ideal necesario en el canal de transmisión y determinar si sería factible o no. [0,75 puntos]
- e) Idem d) pero utilizando 1024-QAM. [0,75 puntos]

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.
